

Relatório Arquitetural – Projeto MyFood2026

Git : <https://github.com/Daniel-de-Araujo91/MyFood2026>

1. Introdução

O projeto MyFood2026 consiste em um sistema desenvolvido em Java com foco na organização e gerenciamento de operações relacionadas a um sistema de delivery/alimentação. A estrutura do projeto demonstra uma separação por camadas e responsabilidades, utilizando pacotes específicos para entidades, gerenciamento de dados, tratamento de exceções e controle central da aplicação.

A arquitetura adotada busca modularizar o sistema, facilitando manutenção, reutilização de código e expansão futura.

2. Descrição Geral do Design Arquitetural do Sistema

O sistema foi estruturado utilizando uma arquitetura baseada em separação de responsabilidades, onde cada pacote possui uma função específica dentro da aplicação.

A organização principal observada no projeto é:

- exceptions
- models
- entity
- data
- managers
- Facade.java
- Main.java

Essa organização demonstra preocupação com baixo acoplamento, separação de responsabilidades, facilidade de manutenção e escalabilidade.

3. Principais Componentes e Suas Interações

Main: ponto inicial da aplicação.

Facade: centraliza as operações disponíveis do sistema.

Managers: responsáveis pelas regras de negócio.

Entities: representam os objetos centrais do domínio.

Data: responsável pela persistência e gerenciamento dos dados.

Exceptions: trata erros específicos da aplicação.

Fluxo simplificado:

Usuário → Main → Facade → Managers → Entities/Data

4. Padrões de Projeto Identificados

Facade Pattern:

Fornece uma interface simplificada para um conjunto complexo de classes e subsistemas.

Problema resolvido:

Redução do acoplamento e simplificação do acesso às funcionalidades.

Aplicação:

A classe Facade centraliza chamadas e coordena managers internos.

Manager Pattern:

Centraliza responsabilidades específicas de gerenciamento.

Problema resolvido:

Evita espalhamento das regras de negócio.

Aplicação:

Managers especializados controlam entidades e operações específicas.

Exception Handling Pattern:

Utiliza exceções específicas para representar erros do domínio.

Problema resolvido:

Melhora organização e clareza no tratamento de falhas.

Aplicação:

Pacote exceptions contendo exceções personalizadas.

5. Considerações Sobre a Arquitetura

A arquitetura do projeto demonstra preocupação com boas práticas de desenvolvimento orientado a objetos.

Os principais pontos positivos identificados foram:

- Separação clara de responsabilidades.
- Modularização.
- Uso de fachada.
- Encapsulamento das regras de negócio.
- Tratamento estruturado de exceções.

A estrutura também facilita futuras expansões do sistema.

6. Conclusão

O projeto MyFood2026 apresenta uma arquitetura organizada e baseada em conceitos importantes de engenharia de software.

O uso de padrões como Facade e organização por managers contribui para um sistema modular, reutilizável e de fácil manutenção.

Mesmo sendo um projeto acadêmico, a estrutura adotada aproxima o sistema de práticas utilizadas em aplicações reais.